

Programme de colle TS 1 // semaine 23 du 30/03 au 03/04

I Probabilité sur un univers fini

- ☞ Ensemble des définition : univers, événement, événement élémentaire (singleton). Événement certain, événement impossible, événement contraire, événements incompatibles.
- ☞ Opérations sur les événements. *voir chapitre sur les ensemble notamment les lois de Morgan.*
- ☞ Système complet d'événements. On appelle système complet d'événements toute famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'événements tels que

- ☞ Les $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ sont deux-à-deux incompatibles, i.e.

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$\text{☞ } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

- ☞ Définition d'une probabilité sur un univers Ω fini :

- ☐ $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ une application.
- ☐ Axiome d'additivité : $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2$ tel que $A \cap B = \emptyset$ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
- ☐ $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

- ☞ Propriétés d'une probabilité : Soit A et B deux événements

- ☐ $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- ☐ $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- ☐ Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- ☐ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- ☐ $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
- ☐ Si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements deux-à-deux incompatibles alors : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$
- ☐ Soit $A_1, \dots, A_n$ n événements (pas forcément incompatibles), alors : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$

- ☞ Définition d'une probabilité par les événements élémentaires : Soit Ω un univers fini, $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ et soit $(p_1, \dots, p_n) \in [0, 1]^n$ tel que : $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

- ☐ Il existe alors une unique probabilité $\mathbb{P}$ sur Ω telle que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$
- ☐ Dès lors, pour $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$

- ☞ Cas d'équiprobabilité (probabilité uniforme)

II Probabilité conditionnelle

☞ Définition

☞ Si $C \in \mathcal{P}(\Omega)$ tel que $\mathbb{P}(C) \neq 0$, alors $\mathbb{P}_C$ est une probabilité avec toutes les propriétés qui vont avec.

☞ Formules des probabilités composées. Soit $(A_1, \dots, A_n)$ n événements de Ω . On a

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n|A_1 \cap A_2 \cdots \cap A_{n-1})$$

☞ Formules des probabilités totales : Soit $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ un système complet d'événements. Soit B un événement et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω . On a alors

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}_{A_i}(B)\mathbb{P}(A_i)$$

☞ Formules de Bayes : Soit A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$ et $\mathbb{P}(B) \neq 0$.

On a

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$

☞ Indépendance : Deux événements A et B sont dits indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

☞ Indépendance deux à deux et mutuelle d'une famille d'événements. Soit $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille d'événements. On dit que les $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ sont

☐ deux à deux indépendants si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad i \neq j \Rightarrow A_i \text{ et } A_j \text{ sont indépendants}$

☐ mutuellement indépendants si $\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{k \in J} A_k\right) = \prod_{k \in J} \mathbb{P}(A_k)$

☞ On a évidemment mutuellement indépendants $\Rightarrow$ deux à deux indépendants, mais la réciproque est fausse.

III Éléments de « cours ».

1. Soit A et B deux événements démonstration des propriétés :

- ☞ $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- ☞ $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- ☞ Si $A \subset B$ alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- ☞ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- ☞ $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$

2. On considère n sacs $S_1, \dots, S_n$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le sac S_k contient k jetons blancs et $(n+1-k)$ jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac S_k est proportionnelle à k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci. On note B l'événement tirer un jeton blanc et S_k l'évènement l'on tire le jeton dans le sac S_k .

- (a) Déterminer la probabilité de l'évènement B .
- (b) Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac S_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).

3. On considère une particule se déplaçant à chaque seconde sur l'un des trois sommets A , B et C d'un triangle suivant le procédé suivant :

- si la particule se trouve en B , elle y reste ;
- si la particule se trouve en A , elle se rend la seconde suivante sur l'un des 3 sommets de façon équiprobable ;
- si la particule se trouve en C , à la seconde suivante, elle y reste une fois sur trois, sinon elle va en B sept fois plus souvent qu'en A .

À la première seconde, la particule se pose de façon équiprobable sur un des trois sommets. Pour tout $n \geq 1$, on note A_n (resp. B_n , C_n) l'événement "à la n -ième seconde, la particule se trouve en A " (resp. B et C), et on note a_n , b_n et c_n les probabilités respectives de A_n , B_n et C_n .

- (a) Que valent a_1 , b_1 et c_1 ?
- (b) Donner une relation de récurrence entre a_{n+1} , b_{n+1} , c_{n+1} et a_n , b_n et c_n .
- (c) On note, pour $n \geq 1$, X_n le vecteur $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$. Déterminer la matrice A de sorte que $X_{n+1} = AX_n$.

Puis démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $X_n = A^{n-1}X_1$.

4. ☞ Soit A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Alors

A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$

☞ Soit A et B deux événements alors il y a équivalence entre les propositions suivantes :

- ☐ A et B sont indépendants
- ☐ $\overline{A}$ et B sont indépendants
- ☐ A et $\overline{B}$ sont indépendants
- ☐ $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants

5. Dans une entreprise, on s'intéresse à la probabilité qu'un salarié soit absent durant une épidémie de grippe.

- Un salarié malade est absent et la première semaine de travail, le salarié n'est pas malade.
- Si la semaine n le salarié n'est pas malade, il tombe malade la semaine $n+1$ avec une probabilité de 0,04.
- Si la semaine n le salarié est malade, il reste malade la semaine $n+1$ avec une probabilité de 0,24.

On désigne, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, par E_n l'évènement « le salarié est absent pour cause de maladie la n -ième semaine ». On note p_n la probabilité de l'évènement E_n .

On a ainsi : $p_1 = 0$ et, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 : $0 \leq p_n < 1$.

- (a) Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $p_{n+1} = 0,2p_n + 0,04$.
- (b) Montrer que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par $u_n = p_n - 0,05$ est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison r .
En déduire l'expression de u_n puis de p_n en fonction de n et r .
- (c) En déduire la limite de la suite (p_n) .